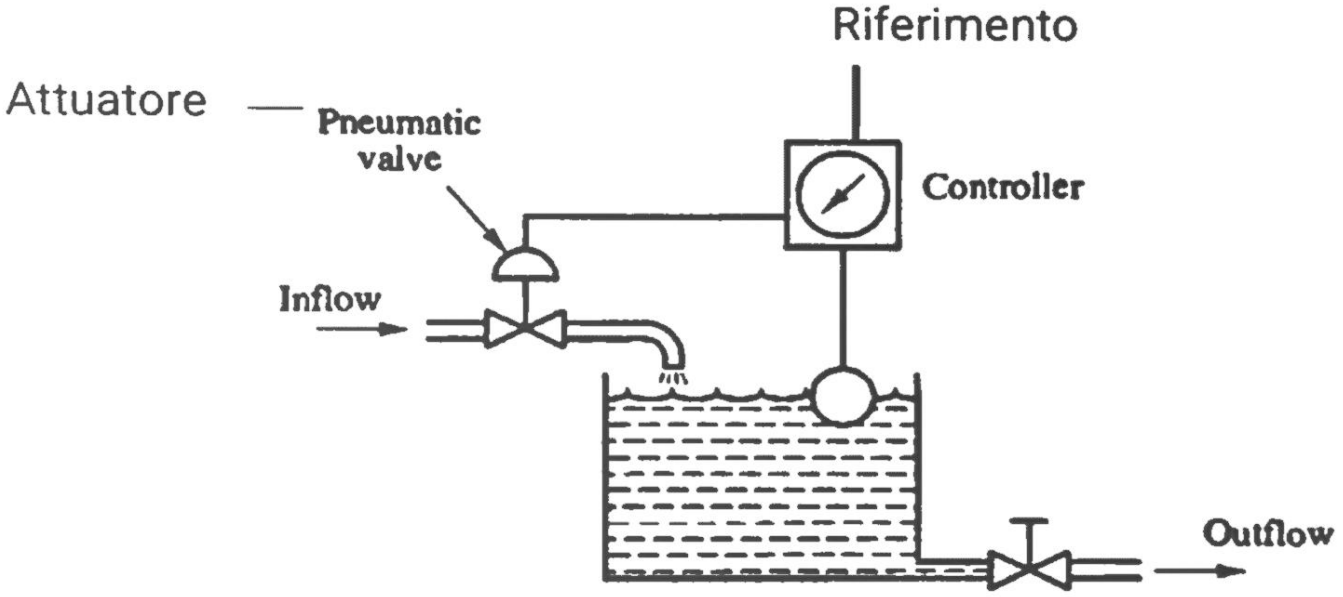
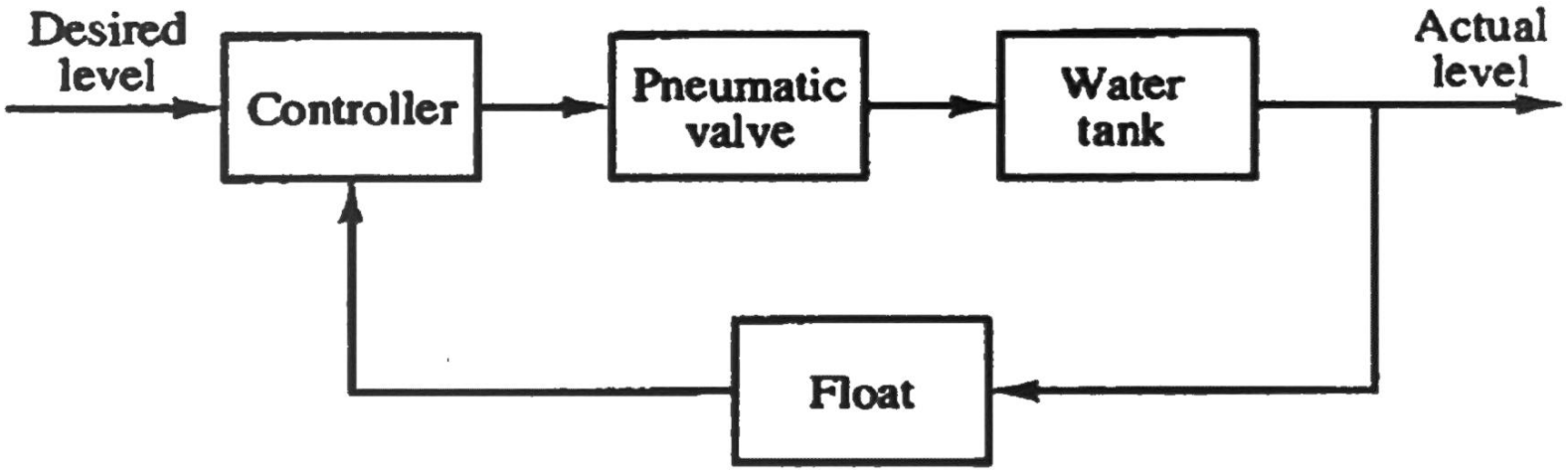
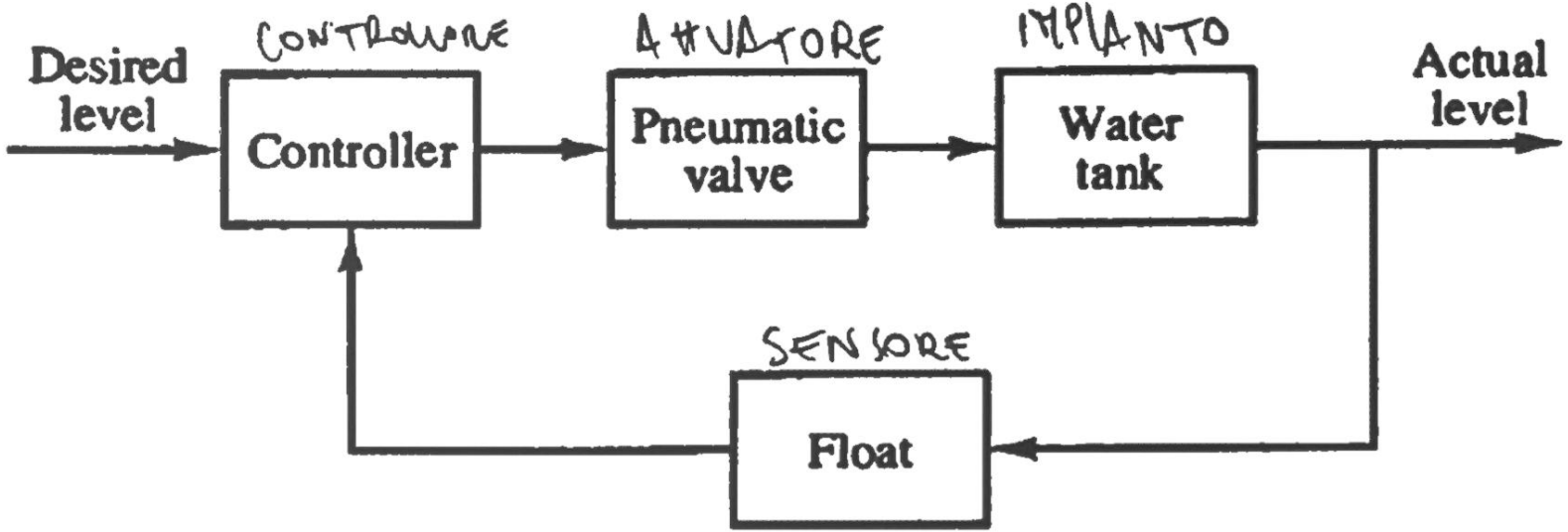
Controllo in Feedback: controllo di livello



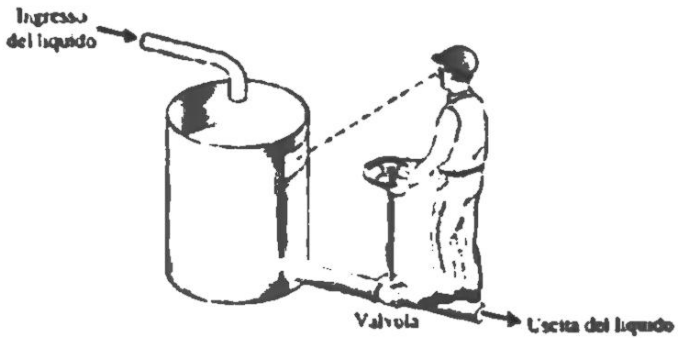
Controllo in Feedback: controllo di livello

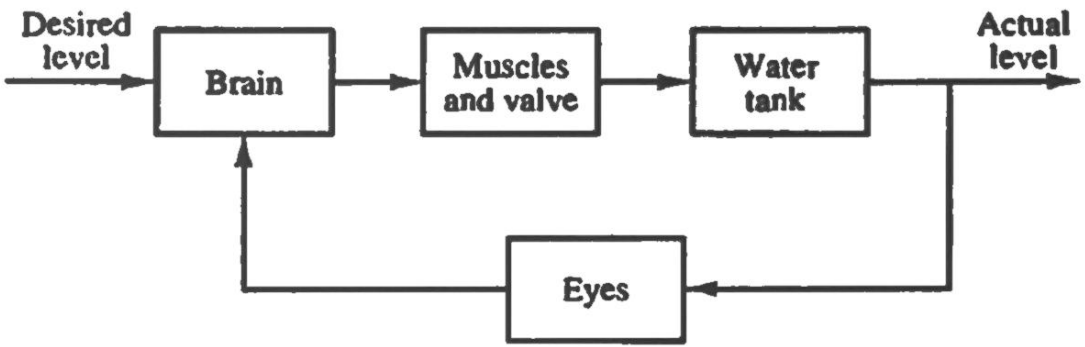


Controllo in Feedback: controllo di livello

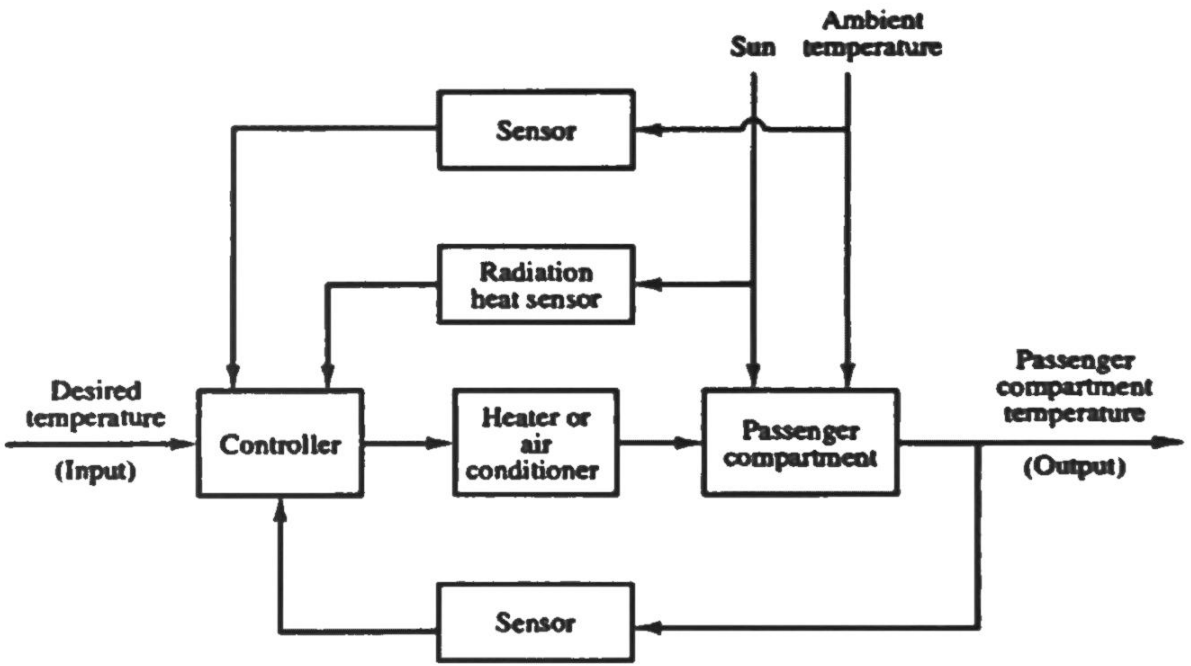


Controllo in Feedback: controllo di livello



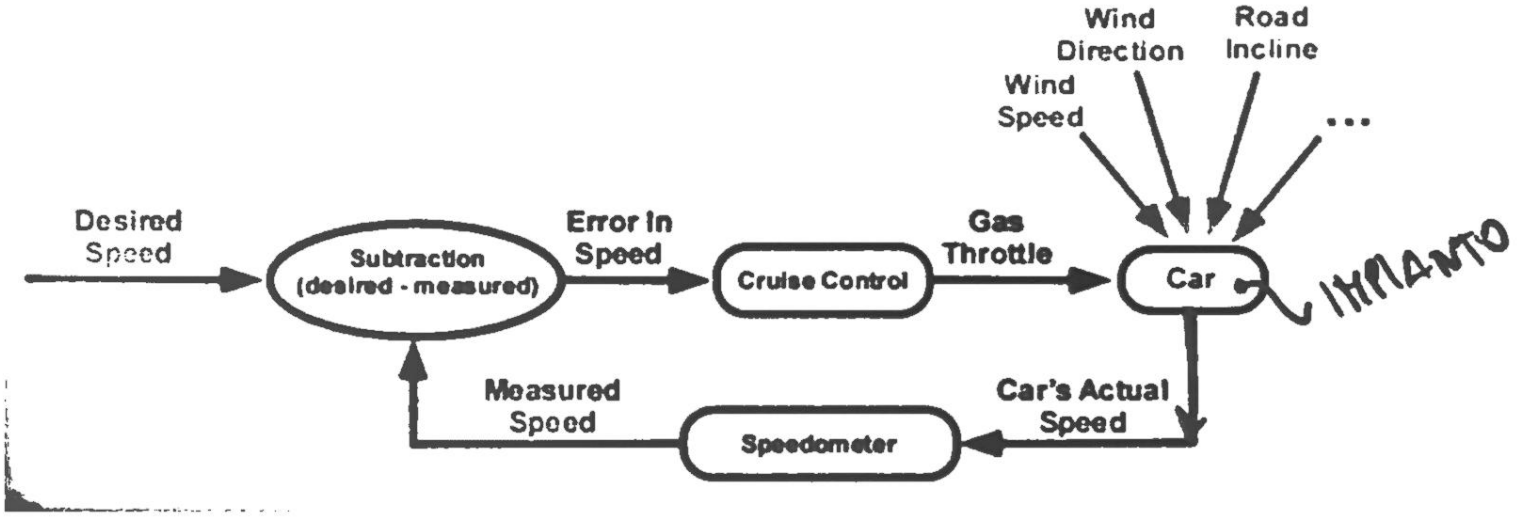


Controllo in Feedback: condizionamento termico

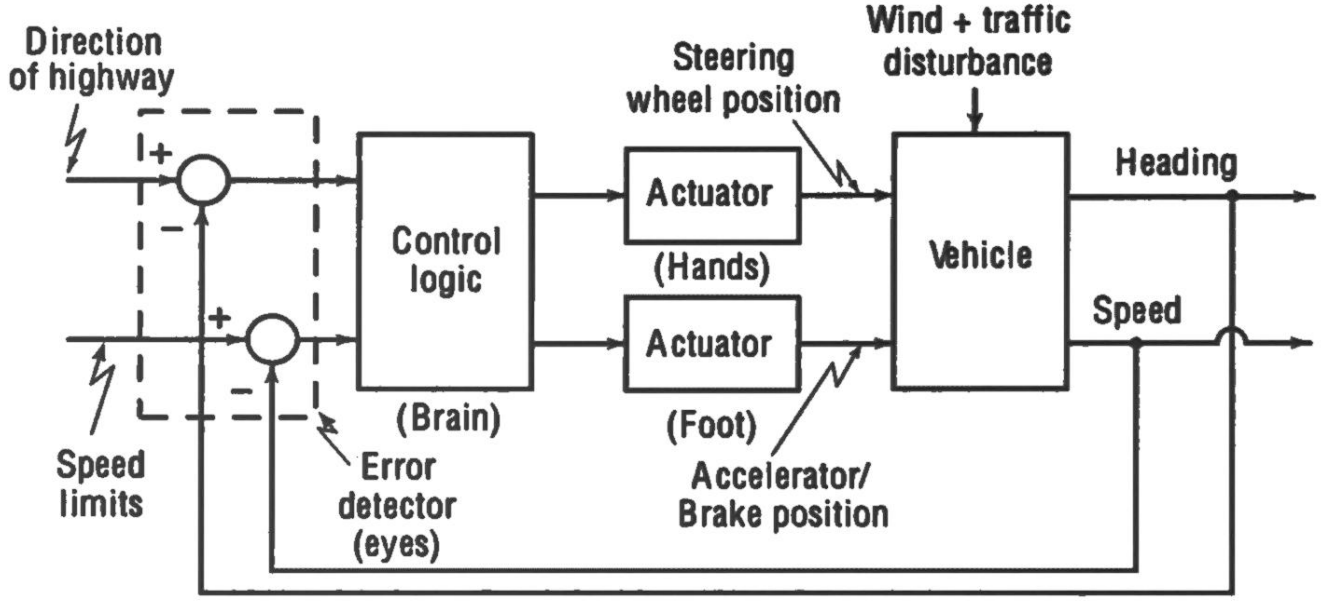


Dist
(not
qua
dist
pos
mis

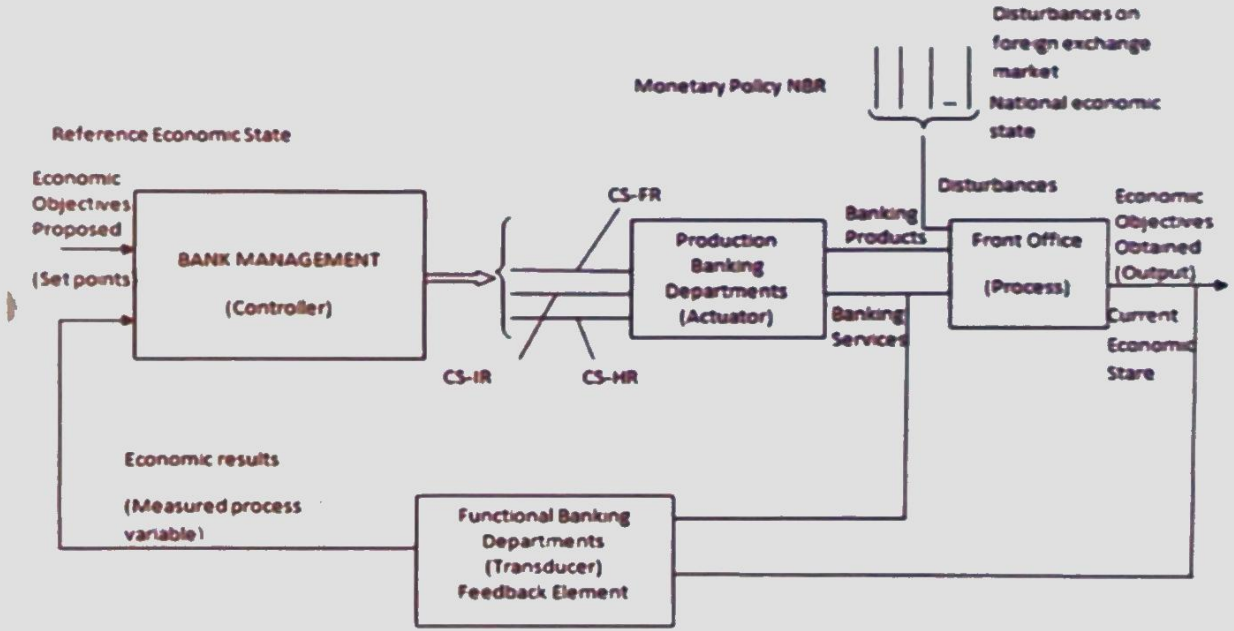
Controllo in Feedback: Cruise Control



Controllo in Feedback: Car Control (MIMO)

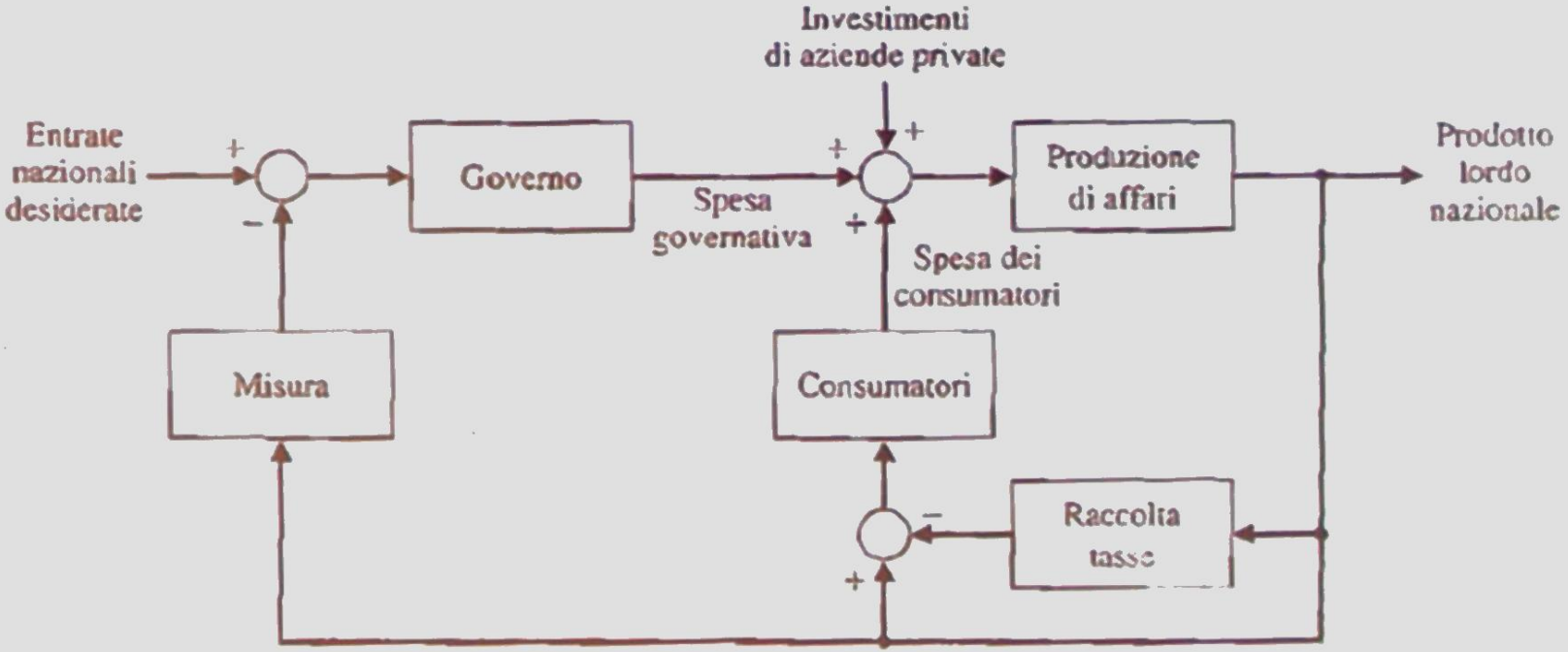


Controllo in Feedback: Banks



Feedback Control System for banking activities [adapted from 9]. CS-FR-control signal financial resources. CS-IR-control signal informational resources; CS-HR-control signal human resources; RES-Reference Economic State. CES-Current Economic State

Controllo in Feedback: entrate nazionali

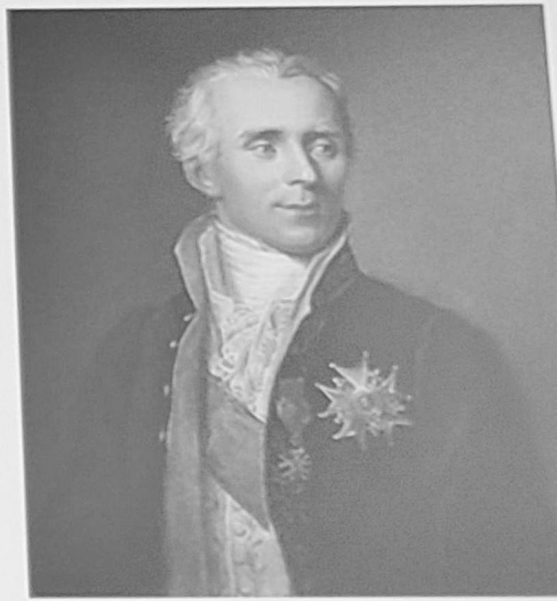


LA TRASFORMATA DI LAPLACE

La Trasformata di Laplace

Pierre-Simon Laplace (1749-1827), matematico, fisico e astronomo Francese

È considerato uno dei "Newton della Francia" per il suo lavoro nella meccanica celeste.



Il Demone di Laplace

We may regard the present state of the universe as the effect of its past and the cause of its future. An intellect which at a certain moment would know all forces that set nature in motion, and all positions of all items of which nature is composed, if this intellect were also vast enough to submit these data to analysis, it would embrace in a single formula the movements of the greatest bodies of the universe and those of the tiniest atom; for such an intellect nothing would be uncertain and the future just like the past could be present before its eyes.

—Pierre Simon Laplace, *A Philosophical Essay on Probabilities*

Se una mente conoscesse tutte le forze che muovono la natura e le posizioni di tutte le particelle, essa potrebbe prevedere esattamente il passato e il futuro.

Risoluzione di equazioni differenziali

Eulero nel 1744 cominciò a usare integrali come soluzioni di equazioni differenziali

$$z = \int X(x)e^{ax}dx \qquad z(x;a) = \int_0^t e^{at}X(t)dt$$

Lagrange uso' la forma:

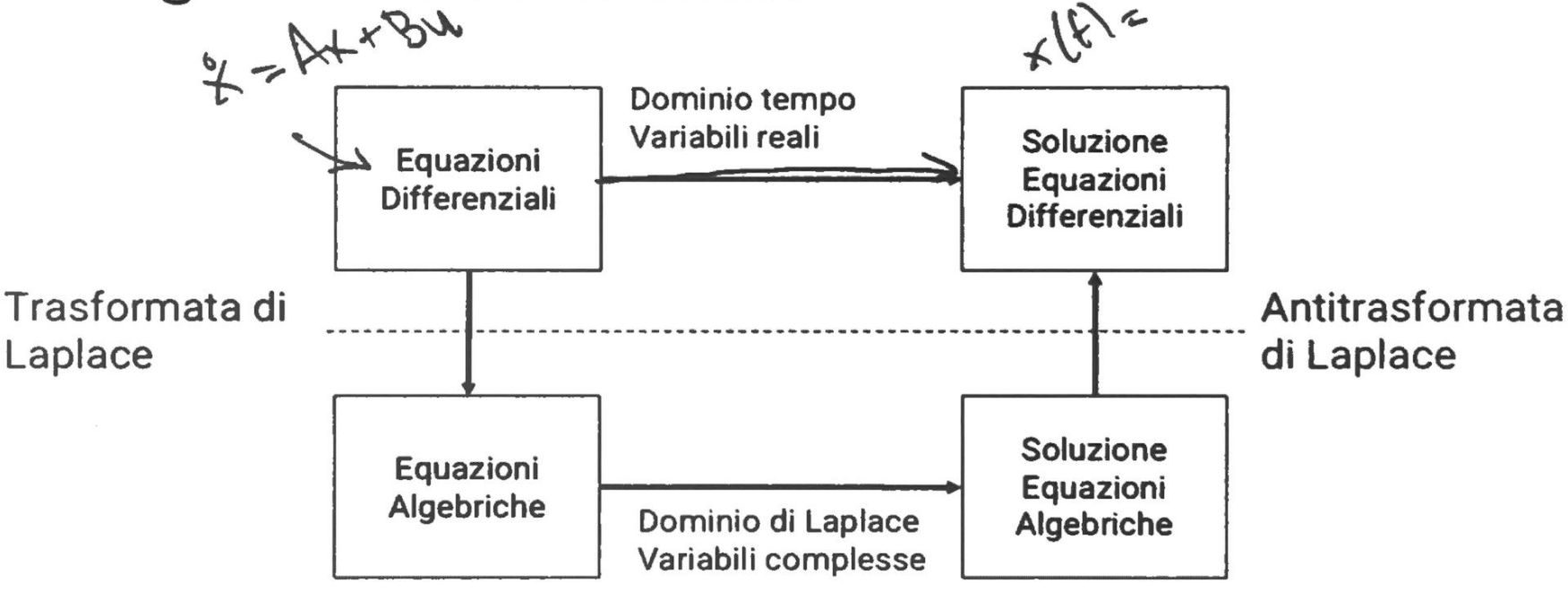
$$z = \int_0^t X(x)e^{-ax}a^x dx$$

Laplace infine nel 1785 cominciò ad usare una trasformata per risolvere equazioni alle differenze finite

$$y_s = \int e^{-sx}\phi(x)dx$$

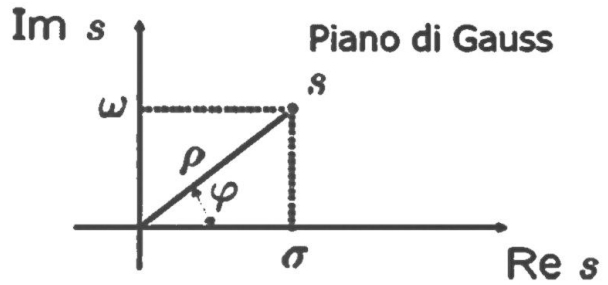
Trasformata	Dominio	Definizione Principale	Applicazioni
Laplace	$t \to s$	$\int_0^\infty f(t)e^{-st}dt$	Sistemi dinamici, controlli automatici, circuiti elettrici
Fourier	$t \to \omega$	$\int_{-\infty}^\infty f(t)e^{-j\omega t}dt$	Analisi spettrale, segnali, telecomunicazioni
Zeta	$n \to z$	$\sum_{n=0}^\infty f[n]z^{-n}$	Sistemi digitali, DSP, controllo discreto
Mellin	$t > 0 \to s$	$\int_0^\infty t^{s-1}f(t)dt$	Analisi scalabile, teoria dei numeri, segnali
Hankel	$r \to k$	$\int_0^\infty f(r)J_n(kr)r\,dr$	Acustica, elettromagnetismo, campi radiali
Hilbert	$t \to t$	$\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^\infty \frac{f(\tau)}{t-\tau}d\tau$	Demodulazione, segnali analitici
Wavelet	$t \to (a,b)$	$\int_{-\infty}^\infty f(t)\psi^*\left(\frac{t-b}{a}\right)dt$	Elaborazione segnali, compressione, analisi multirisoluzione
Radon	$(x,y) \to (\rho,\theta)$	$\int_{-\infty}^\infty f(x,y)\delta(\rho - x\cos\theta - y\sin\theta)dxdy$	Tomografia, elaborazione immagini

La logica delle trasformate



Numeri complessi

Rappresentazione numeri complessi:



- Forma cartesiana

$$s = \sigma + j\omega$$

parte reale — parte immaginaria

- Forma polare

$$s = \rho e^{j\varphi}$$

modulo — argomento

Passaggio tra le due formulazioni:

- $\sigma = \rho \cos\varphi \qquad \omega = \rho \sin\varphi$
- $\rho = \sqrt{\sigma^2 + \omega^2} \qquad \varphi = \operatorname{atan}\frac{\omega}{\sigma}$

Trasformazione biunivoca se

$$-\pi < \varphi \leq \pi$$

La Trasformata di Laplace

Sia *f(t)* una funzione, reale o complessa, di **variabile reale *t***, definita nel semiasse reale positivo, generalmente continua in $\mathfrak{R}^+$ e sommabile in ogni intervallo *[0, T]*, con *T>0*

La trasformata di Laplace e'

$$f(t) = \sigma(t) + j\beta(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s) := \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt$$

$$s = \alpha + j\omega$$

Passiamo dal dominio del tempo al dominio s, complesso

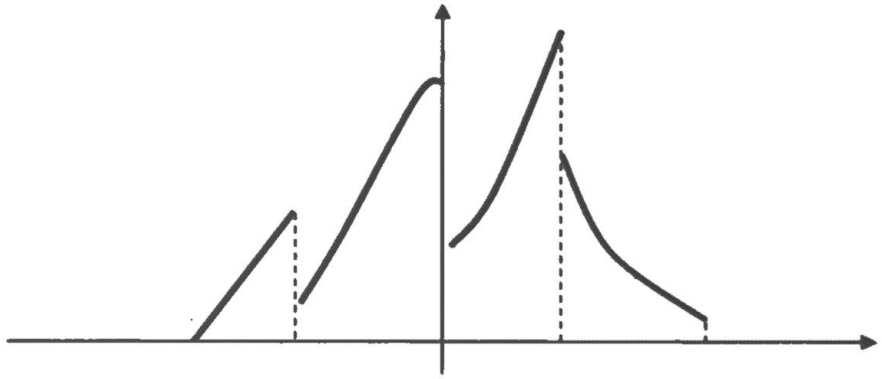
La Trasformata di Laplace

La Trasformata di Laplace di *f(t), e' la funzione complessa F(s), di variabile complessa* $s = \alpha + j\omega$

$$\underbrace{\mathcal{L}\{f(t)\}}_{\mathcal{L}\{f(t)\}} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt = F(s)$$

La Trasformata di Laplace: a che funzioni si applica?

Una funzione *f(t)* e' detta **generalmente continua** nell'intervallo [a, b] se questo puo' essere suddiviso in un numero finito di intervalli in ciascuno dei quali la funzione e' continua e ammette limite destro e sinistro finiti (continua a tratti).



Puo' presentare dei *salti* come unico tipo di discontinuità.
Salti: punti in cui i limiti destro e sinistro esistono, finiti ma diversi.
Una funzione generalmente continua nell'intervallo [a, b] e' sicuramente integrabile.

La Trasformata di Laplace: a che funzioni si applica?

Le funzioni L-trasformabili sono quelle che hanno **ordine esponenziale α** (ovvero esiste l'integrale di Laplace)

Una funzione *f(t)* **ha ordine esponenziale α**, se esistono due costanti α, $M>0$, tali che per qualche $t_0>0$ risulta:

$$|f(t)| \leq Me^{\alpha t} \quad \forall t \geq t_0$$

Allora l'integrale di Laplace di f(t) converge ad una soluzione che e' la sua trasformata:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt = F(s)$$

La Trasformata di Laplace: a che funzioni si applica?

La Trasformata di Laplace esiste se l'integrale esiste per qualche valore di s

La Trasformata di Laplace esiste se f(t) e':

- **Generalmente continua**
- **Di ordine esponenziale**

La Trasformata di Laplace: in pratica

Condizione di convergenza dell'integrale (formale):

$$\int_0^{+\infty} |f(t)e^{-st}|dt < \infty \quad \forall s \in I$$

Sono L-trasformabili tutte le funzioni *f(t)* di ordine esponenziale,

E la convergenza dell'integrale di Laplace corrisponde a verificare che

$$|f(t)e^{-\alpha t}| \leq M \longrightarrow |f(t)| \leq Me^{\alpha t}$$

La Trasformata di Laplace: convergenza

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^\infty f(t)e^{-st}dt = F(s)$$

Si vede subito che se l'integrale converge per un certo s_0 in C converge per tutti gli s in C tali che:

$$\mathbf{Re}(s) > \mathbf{Re}(s_0)$$

Poiche':

$$|e^{-sx}| = e^{-\mathbf{Re}(s)x}$$

Trasformata di Laplace: Ascissa di convergenza

L'ascissa di convergenza è il valore minimo della parte reale σ=Re(s) per cui l'integrale della trasformata di Laplace converge:

$$\alpha = \inf\{\sigma \in \mathbb{R} : \int_0^{\infty} |f(t)e^{-\sigma t}|dt < \infty\}$$

Definizione: Estremo inferiore dell'insieme dei valori reali α dei punti complessi, per cui converge l'integrale di definizione della L-trasformata.

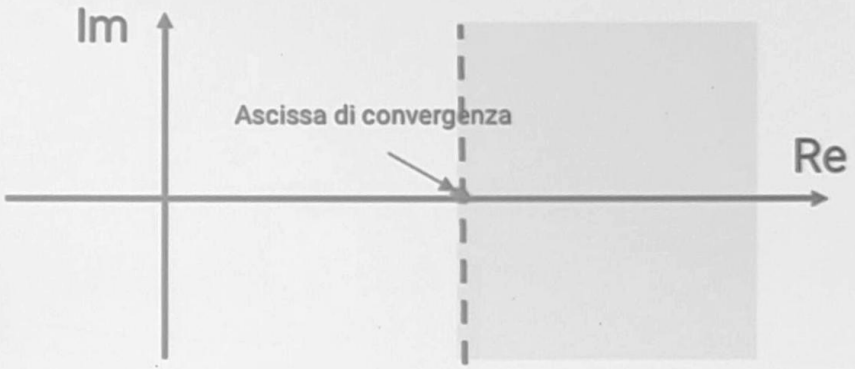
Significato geometrico: α separa il piano complesso in due regioni:

- Per Re(s)>α, l'integrale converge.
- Per Re(s)≤α, l'integrale diverge.

Trasformata di Laplace: Ascissa di convergenza

L'ascissa di convergenza è il valore minimo della parte reale σ=Re(s) per cui l'integrale della trasformata di Laplace converge.

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^\infty f(t)e^{-st}dt = F(s)$$



Significato geometrico: α separa il piano complesso in due regioni:

- Per Re(s)>*α*, l'integrale converge.
- Per Re(s)≤*α*, l'integrale diverge.

Trasformata di Laplace: Esempi

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^\infty f(t)e^{-st}dt = F(s)$$

Condizioni di applicabilità: generalmente continua, ordine esponenziale

$$f(t) = e^{t^2}$$

Non e' di ordine esponenziale

$$f(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

Questa converge

Trasformata di Laplace: Esempi

Piu' in generale

La funzione $f(t) = t^n$ ha ordine esponenziale *n+1, poiche':*

$$|t^n| < e^{(n+1)t}$$

Queste funzioni sono: rampa, parabola, etc

Dal punto di vista pratico, la trasformata di Laplace esiste quasi sempre..

Ancora..

La trasformata di Laplace e' una funzione analitica ed e' possibile estendere la sua definizione a tutto il piano complesso (punti di singolarità esclusi) con la tecnica del prolungamento analitico di Weiestrass

In conclusione la F(s) risulterà definita su tutto il piano complesso, escludendo i suoi punti di singolarità polare.

Se tali punti sono in numero finito la F(s) risulterà essere uguale ad un rapporto di polinomi in s (trasformate razionali).

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$$

In pratica

Sappiamo com'è fatto l'integrale di Laplace

Sappiamo che l'integrale di Laplace si può applicare quasi a tutte le funzioni del dominio del tempo tranne a quelle che non sono di ordine esponenziale

Anche se la convergenza dell'integrale puo' apparire limitata, il dominio di convergenza si può estendere a tutto il piano complesso

Le trasformate di Laplace che ci interessano sono rapporti di polinomi (quasi tutte), cioe' sono razionali

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$$

Singolarità della trasformata di Laplace

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$$

Zeri del sistema dinamico: Le radici dell'equazione N(s)=0

Poli del sistema dinamico: Le radici dell'equazione D(s)=0

La anti-trasformata di Laplace

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt = F(s)$$

Problema inverso: data una funzione complessa, di variabile complessa *F(s),* calcolare, se esiste, la funzione del tempo *f(t)* di cui la *F(s) e' la trasformata di Laplace*

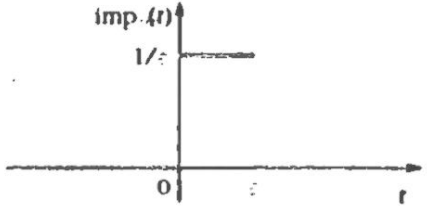
$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \frac{1}{2\pi j}\int_{\gamma-j\infty}^{\gamma+j\infty} F(s)e^{st}\,ds$$ Integrale di Bromwich

La definizione di anti-trasformata viene estesa a tutto l'asse reale assumendo che f(t)=0, t<0

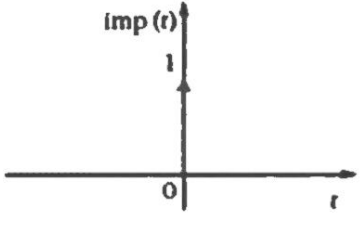
Trasformate di funzioni elementari

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^\infty f(t)e^{-st}dt = F(s)$$

1. Impulso di Dirac

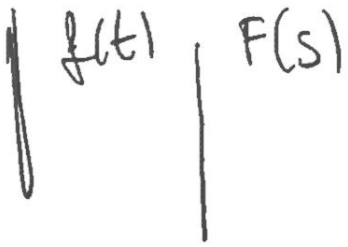


$$\delta(t - t_0) = \lim_{\varepsilon \to 0} \delta_\varepsilon(t - t_0)$$



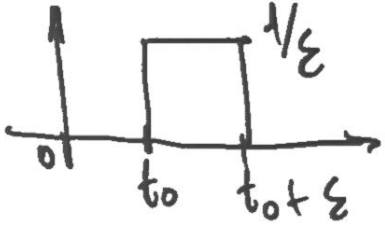
Funzione rettangolare di area unitaria

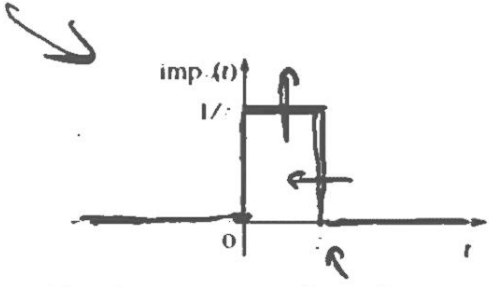
Trasformate di funzioni elementari



$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^\infty f(t)e^{-st}dt = F(s)$$

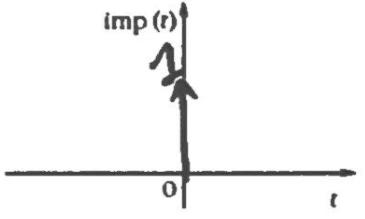
1. Impulso di Dirac





Funzione rettangolare di area unitaria

$$\delta(t - t_0) = \lim_{\varepsilon \to 0} \delta_\varepsilon(t - t_0)$$



Trasformate di funzioni elementari

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt = F(s)$$

1. Impulso di Dirac

$$\delta(t) = \begin{cases} +\infty, & \text{se } t = 0, \\ 0, & \text{se } t \neq 0, \end{cases}$$

Ha area unitaria ed e' nullo negli intervalli esterni al suo istante di applicazione

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - t_0) \cdot dt = 1 \quad \text{e} \quad \delta(t - t_0) = 0 \quad \forall t \neq t_0$$

Deriva da come lo abbiamo originato

Trasformate di funzioni elementari

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt = F(s)$$

1. Impulso di Dirac

$$\delta(t) = \begin{cases} +\infty, & \text{se } t = 0, \\ 0, & \text{se } t \neq 0, \end{cases}$$

AREA UNITARIA

Ha area unitaria ed e' nullo negli intervalli esterni al suo istante di applicazione

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - t_0) \cdot dt = 1 \quad \text{e} \quad \delta(t - t_0) = 0 \quad \forall t \neq t_0$$

Deriva da come lo abbiamo originato

Trasformata dell'impulso di Dirac

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt = F(s) \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - t_0) \cdot dt = 1 \quad \text{e} \quad \delta(t - t_0) = 0 \quad \forall t \neq t_0$$

Proprieta' di campionamento: $f(t) \cdot \delta(t - t_0) = f(t_0) \cdot \delta(t - t_0)$

Prodotto di convoluzione: $(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)g(t - \tau)\, d\tau$

Facendo la convoluzione di f(t) con delta applicato in t_0

$$\int_0^{+\infty} f(t) \cdot \delta(t - t_0)\, dt = \int_0^{+\infty} f(t_0) \cdot \delta(t - t_0)\, dt = f(t_0) \cdot \int_0^{+\infty} \delta(t - t_0)\, dt = f(t_0)$$

Dirac elemento neutro wrt prodotto conv.

Trasformata dell'impulso di Dirac

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt = F(s)$$

$$\int_0^{+\infty} f(t) \cdot \delta(t - t_0)\, dt = \int_0^{+\infty} f(t_0) \cdot \delta(t - t_0)\, dt = f(t_0) \cdot \int_0^{+\infty} \delta(t - t_0)\, dt = f(t_0)$$

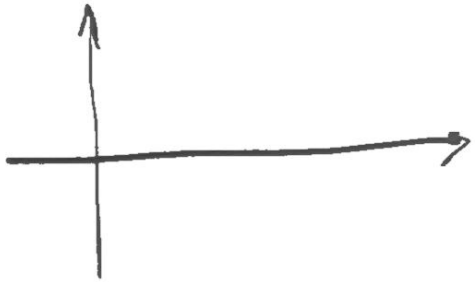
E quindi per la proprietà di campionamento e convoluzione:

$$\mathcal{L}\{\delta(t - t_0)\} = \int_0^{+\infty} \delta(t - t_0)e^{-st}\, dt = \int_0^{+\infty} \delta(t - t_0)e^{-st_0}\, dt$$

$$= e^{-st_0} \int_0^{+\infty} \delta(t - t_0)\, dt = e^{-st_0}$$

Se t_0=0 $\qquad \mathcal{L}\{\delta(t)\} = \int_0^{+\infty} \delta(t) \cdot e^{-st}\, dt = 1$

Trasformata del gradino



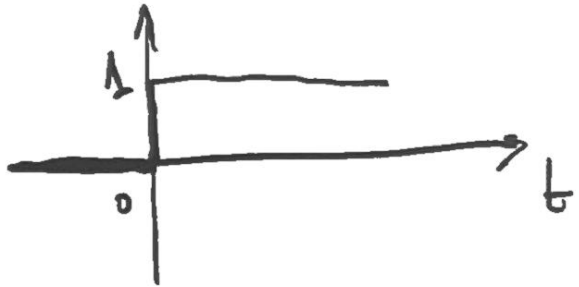
$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt = F(s)$$

$$1(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1, & t \geq 0. \end{cases}$$

F(t)=1(t)

$$\mathcal{L}\{1(t)\} = \int_0^{+\infty} e^{-st}\,dt = \left[\frac{-e^{-st}}{s}\right]_0^{+\infty} = \frac{1}{s}$$

Trasformata del gradino



$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt = F(s)$$

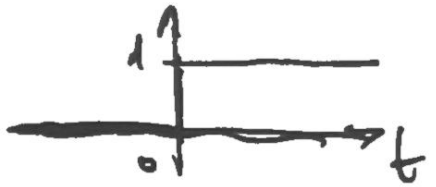
$$1(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1, & t \geq 0. \end{cases}$$

$u_1(t)$

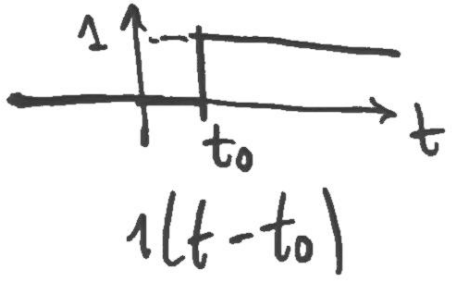
$f(t)=1(t)$

$$\mathcal{L}\{1(t)\} = \int_0^{+\infty} e^{-st}\,dt = \left[\frac{-e^{-st}}{s}\right]_0^{+\infty} = \frac{1}{s}$$

Trasformata del gradino traslato



$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt = F(s)$$



$$1(t-t_0) = \begin{cases} 0, & t < t_0, \\ 1, & t \geq t_0. \end{cases}$$

F(t)=1(t-t_0)

Cambio variabili:

$$\int_{-t_0}^{+\infty} 1(\tau) \cdot e^{-s(\tau+t_0)}\, d\tau = e^{-st_0} \int_0^{+\infty} 1(\tau) \cdot e^{-s\tau}\, d\tau = e^{-st_0} \cdot \left[\frac{-e^{-s\tau}}{s}\right]_0^{+\infty} = \frac{e^{-st_0}}{s}$$

Trasformata del gradino traslato

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt = F(s)$$

$$1(t - t_0) = \begin{cases} 0, & t < t_0, \\ 1, & t \geq t_0. \end{cases}$$

La funzione $e^{-s\tau}$ *rappresenta un ritardo di tau nell'applicazione di un segnale*

$F(t)=1(t-t_0)$

t_0 *e' la traslazione nel tempo*

$$\int_{-t_0}^{+\infty} 1(\tau) \cdot e^{-s(\tau+t_0)}\, d\tau = e^{-st_0} \int_0^{+\infty} 1(\tau) \cdot e^{-s\tau}\, d\tau = e^{-st_0} \cdot \left[\frac{-e^{-s\tau}}{s}\right]_0^{+\infty} = \boxed{\frac{e^{-st_0}}{s}}$$

Trasformata dell'esponenziale

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt = F(s) \qquad f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ e^{at}, & t \geq 0. \end{cases}$$

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{+\infty} e^{at} \cdot e^{-st}\, dt = \int_0^{+\infty} e^{(a-s)t}\, dt = \left[\frac{e^{(a-s)t}}{a-s}\right]_0^{+\infty} = \frac{1}{s-a}$$

L'integrale esiste solo se Re(s)>a (integrale ha esponente negativo e quindi converge)
a e' l'ascissa di convergenza